ISEL
ADM
Área Departamental de Matemática

Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores

Tópicos de Matemática Discreta

2. Relações Binárias

Relações binárias

Representações de uma relação binária

Operações com relações binárias

Relação inversa

Relação composição

Relação potência

::: Relação binária

Chama-se **relação binária definida do conjunto A para o conjunto B** (ou de A em B) a qualquer subconjunto do produto cartesiano $A \times B$.
Em particular, se $A = B$ diz-se que a relação binária está definida em A.

- Sejam $A = [2]$ e $B = \{a, b, c\}$.
  - $\{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\}$ é uma relação binária de A para B
  - $\{(1, 1), (1, 2)\}$ é uma relação binária em A
  - $\{(a, b), (a, c), (b, a), (c, c)\}$ é uma relação binária em B
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x \geq y\}$ é uma relação binária definida em $\mathbb{R}$
- $\{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \colon a = b^2\}$ é uma relação binária de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{R}$

::: Relação binária

Dada uma relação binária $\rho \subseteq A \times B$ escreve-se abreviadamente:

- $a\rho b$ se $(a, b) \in \rho$
- $a\not\rho b$ se $(a, b) \notin \rho$

- Sejam $A = [2]$, $B = \{a, b, c\}$ e $\rho = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\} \subseteq A \times B$. Tem-se:
  - $1\rho a$, $1\not\rho c$, $2\not\rho a$, $2\rho b$
  - $\{x \in B : 2\not\rho x\} = \{a\}$
  - $\{x \in A : x\rho b\} = A$
- Seja $\rho = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y\}$. Tem-se:
  - $1\rho 0$, $\pi\not\rho 5$, $-\sqrt{3}\not\rho 0$, $x\rho x$, $\forall x \in \mathbb{R}$
  - $\{x \in \mathbb{R} : x\rho 0\} = [0, +\infty[$
  - $\{y \in \mathbb{R} : 4\not\rho y\} =]4, +\infty[$

Relações binárias e Matrizes

Sejam m e n números naturais. Uma **matriz real** M **do tipo** m **por** n é um quadro com $m \times n$ números reais dispostos por m linhas e n colunas.

$M = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ é uma matriz do tipo 2 por 3.

No caso em que $m = n$ diz-se que M **é quadrada de ordem** n**.**

$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ é uma matriz quadrada de ordem 3.

Relações binárias e Matrizes

Seja M uma matriz do tipo m por n. Ao número situado na linha i e coluna j da matriz M, dá-se o nome de **entrada** (i, j) **de** M e denota-se por M_{ij}, $i \in \{1, \ldots, m\}$, $j \in \{1, \ldots, n\}$.

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$M_{11} = 3$ $\quad$ $M_{12} = 2$ $\quad$ $M_{13} = 5$

$M_{21} = 1$ $\quad$ $M_{22} = 0$ $\quad$ $M_{23} = 4$

::: Relações binárias e matrizes

Sejam A e B conjuntos com m e n elementos, respetivamente. Fixadas as sequências $(a_1, a_2, \ldots, a_m)$ dos elementos de A e $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ dos elementos de B, uma relação binária $\rho \subseteq A \times B$ pode ser representada por uma **matriz** (Booleana) do tipo m por n, que se denota por M_ρ, e tal que

$$(M_\rho)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se} \quad a_i \rho b_j \\ 0 & \text{se} \quad a_i \not\rho b_j \end{cases}, \qquad \forall i \in [m], \forall j \in [n];$$

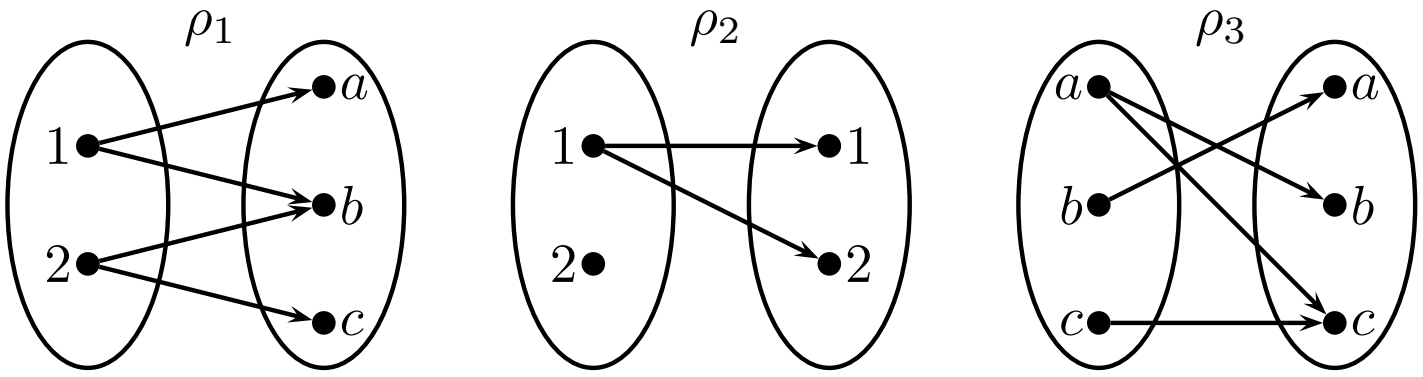
Sejam $A = [2]$ e $B = \{a, b, c\}$
$\rho_1 = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\} \subseteq A \times B$
$\rho_2 = \{(1, 1), (1, 2)\} \subseteq A^2$
$\rho_3 = \{(a, b), (a, c), (b, a), (c, c)\} \subseteq B^2$

$$M_{\rho_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{\rho_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{\rho_3} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

::: Relações binárias e diagramas sagitais

Sejam A e B conjuntos com m e n elementos, respetivamente. Uma relação binária $\rho \subseteq A \times B$ pode ser representada por um **diagrama sagital**, constituído por diagramas de Venn dos conjuntos A e B e por setas de $a \in A$ para $b \in B$ sse $a\rho b$.

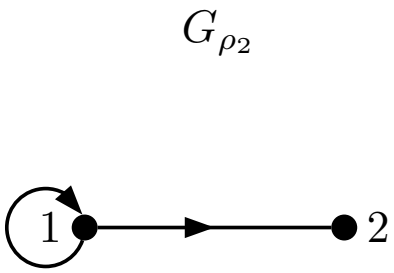
Sejam $A = [2]$ e $B = \{a, b, c\}$.
$\rho_1 = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\} \subseteq A \times B$
$\rho_2 = \{(1, 1), (1, 2)\} \subseteq A^2$
$\rho_3 = \{(a, b), (a, c), (b, a), (c, c)\} \subseteq B^2$

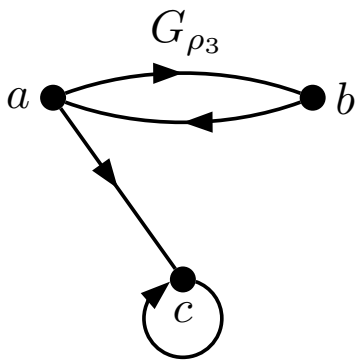


::: Relações binárias e digrafos

Seja A um conjunto com n elementos. Uma relação binária ρ definida em A pode ser representada por um **grafo orientado ou digrafo**, que se denota por G_ρ e no qual os elementos de A, chamados **vértices** de G_ρ, são representados por pontos no plano e os elementos de ρ, chamados **arestas** de G_ρ, são representados por setas de $a \in A$ para $a' \in A$ sse $a\rho a'$. As arestas de a para a chamam-se **laços ou loops**.

Sejam $A = [2]$ e $B = \{a, b, c\}$
$\rho_2 = \{(1,1),(1,2)\} \subseteq A^2$
$\rho_3 = \{(a,b),(a,c),(b,a),(c,c)\} \subseteq B^2$





::: Operações com relações binárias

Sejam A e B conjuntos e $\rho, \theta \subseteq A \times B$. Tem-se as relações:

- $\rho \cap \theta = \{(a, b) \in A \times B : a\rho b \wedge a\theta b\}$;
- $\rho \cup \theta = \{(a, b) \in A \times B : a\rho b \vee a\theta b\}$;
- $\rho \backslash \theta = \{(a, b) \in A \times B : a\rho b \wedge a \not\theta b\}$;
- $\overline{\rho} = \{(a, b) \in A \times B : a \not\rho b\}$; (complementar ou contrária)
- $\rho \oplus \theta = \{(a, b) \in A \times B : (a\rho b \wedge a \not\theta b) \vee (a \not\rho b \wedge a\theta b)\}$

Se $\rho = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\}$ e $\theta = \{(1, b), (2, a), (2, c)\}$ então:

- $\rho \cap \theta = \{(1, b), (2, c)\}$
- $\rho \cup \theta = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (2, c)\}$
- $\rho \backslash \theta = \{(1, a), (2, b)\}$
- $\overline{\rho} = \{(1, c), (2, a)\}$
- $\rho \oplus \theta = \{(1, a), (2, a), (2, b)\}$

::: Matrizes e operações com relações binárias

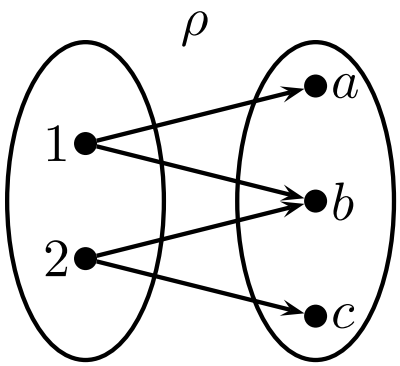
$$M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_\theta = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

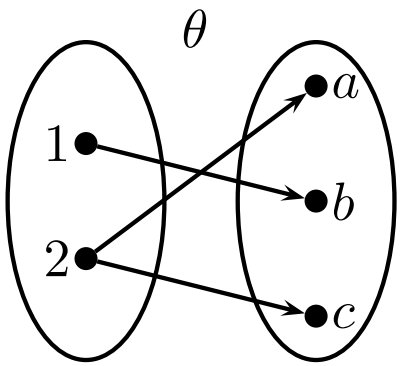
$$M_{\rho\cap\theta} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_{\rho\cup\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_{\rho\setminus\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

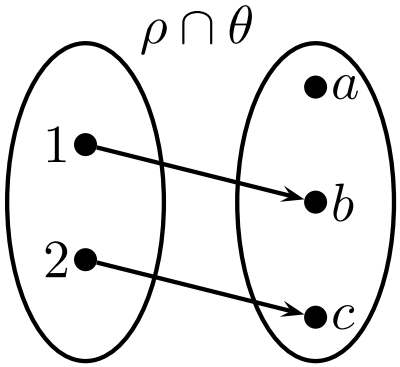
$$M_{\overline{\rho}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad M_{\rho\oplus\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

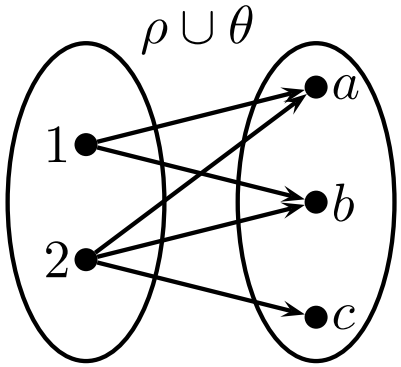
- $(M_{\rho\cap\theta})_{ij} = (M_\rho)_{ij} \wedge (M_\theta)_{ij}$
- $(M_{\rho\cup\theta})_{ij} = (M_\rho)_{ij} \vee (M_\theta)_{ij}$
- $\left(M_{\rho\setminus\theta}\right)_{ij} = (M_\rho)_{ij} \wedge \sim (M_\theta)_{ij}$
- $(M_{\overline{\rho}})_{ij} = \sim (M_\rho)_{ij}$
- $(M_{\rho\oplus\theta})_{ij} = \left((M_\rho)_{ij} \wedge \left(M_{\overline{\theta}}\right)_{ij}\right) \vee \left((M_\theta)_{ij} \wedge (M_{\overline{\rho}})_{ij}\right)$

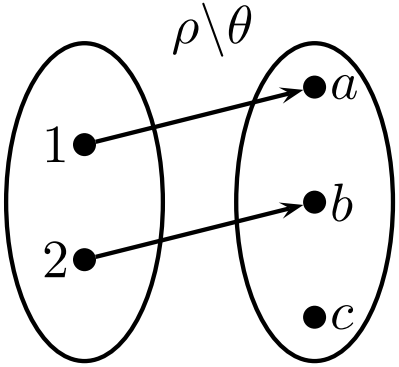
::: Diagramas sagitais e operações com relações binárias

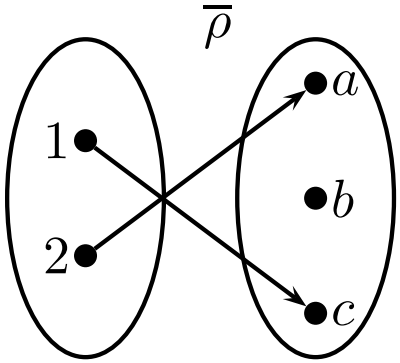


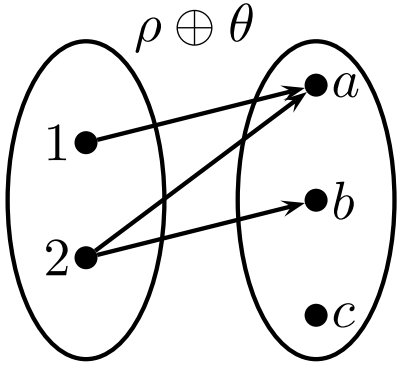












::: Relação inversa

Sejam A e B conjuntos e $\rho \subseteq A \times B$. Define-se a relação binária **inversa** de ρ, que se denota por ρ^{-1}, como sendo o conjunto:

$$\rho^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \colon a\rho b\}.$$

- Se $\rho = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x > y\}$ então

$$\rho^{-1} = \{(y, x) \in \mathbb{R}^2 \colon x > y\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x < y\}$$

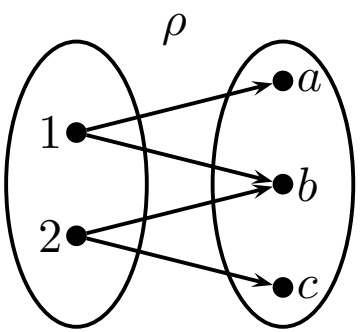
- Se $\rho = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\}$

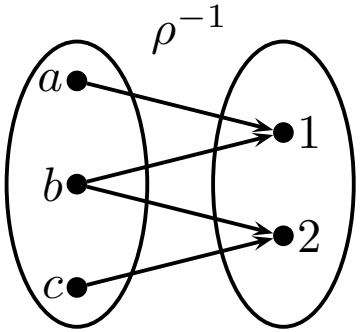
$$\rho^{-1} = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2), (c, 2)\}$$

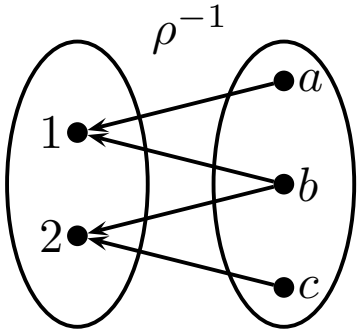
::: Relação inversa - exemplo

$$\rho = \{(1,a),(1,b),(2,b),(2,c)\} \qquad \rho^{-1} = \{(a,1),(b,1),(b,2),(c,2)\}$$

$$M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_{\rho^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$







::: Relação inversa e matriz transposta

Dada M uma matriz do tipo m por n define-se a **matriz transposta de** M, que se denota por M^T, como sendo a matriz do tipo n por m tal que

$$(M^T)_{ij} = M_{ji}, \quad i \in \{1, 2, \ldots n\}, j \in \{1, 2, \ldots m\}.$$

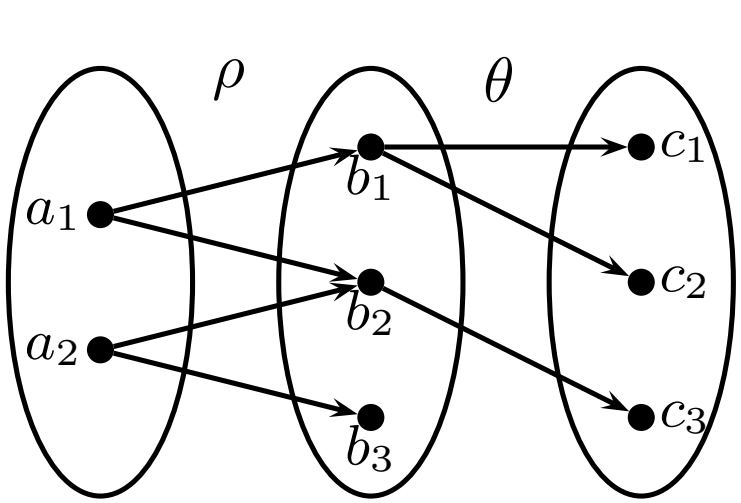
$$\rho = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\} \quad \rho^{-1} = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2), (c, 2)\}$$

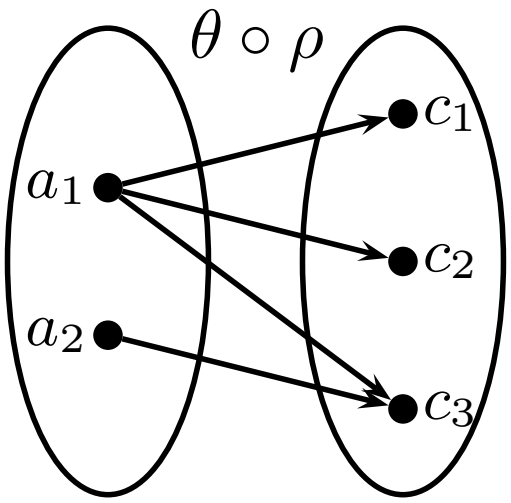
$$M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_{\rho^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (M_\rho)^T$$

::: Relação composição

Sejam A, B, C conjuntos e $\rho \subseteq A \times B$ e $\theta \subseteq B \times C$. Define-se a relação **composição** de ρ e θ, que se denota por $\theta \circ \rho$ (e lê-se θ após ρ), como sendo o conjunto:

$$\theta \circ \rho = \{(a, c) \in A \times C \colon \underbrace{a\rho b \wedge b\theta c}_{a\rho b\theta c}, \text{ para algum } b \in B\}.$$





::: Relação composição - exemplo

$A = \{a_1, a_2\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ e $C = \{c_1, c_2, c_3\}$

$\rho = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2), (a_2, b_3)\}$ $\theta = \{(b_1, c_1), (b_1, c_2), (b_2, c_3)\}$

- $a_1 \rho b_1 \theta c_1 \Rightarrow a_1(\theta \circ \rho)c_1$
- $a_1 \rho b_1 \theta c_2 \Rightarrow a_1(\theta \circ \rho)c_2$
- $a_1 \rho b_2 \theta c_3 \Rightarrow a_1(\theta \circ \rho)c_3$
- $a_2 \rho b_2 \theta c_3 \Rightarrow a_2(\theta \circ \rho)c_3$

$$\theta \circ \rho = \{(a_1, c_1), (a_1, c_2), (a_1, c_3), (a_2, c_3)\}$$

$$M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad M_{\theta \circ \rho} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

::: Relação composição - exemplo

$$A = \{a_1, a_2\},\ B = \{b_1, b_2, b_3\} \text{ e } C = \{c_1, c_2, c_3\}$$

$$\rho = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2), (a_2, b_3)\} \qquad \theta = \{(b_1, c_1), (b_1, c_2), (b_2, c_3)\}$$

$$\theta \circ \rho = \{(a_1, c_1), (a_1, c_2), (a_1, c_3), (a_2, c_3)\}$$

$$\underbrace{\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccc} b_1 & b_2 & b_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} a_1 \\ a_2 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}}_{M_\rho} \qquad \underbrace{\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccc} c_1 & c_2 & c_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}}_{M_\theta} \qquad \underbrace{\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccc} c_1 & c_2 & c_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} a_1 \\ a_2 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}}_{M_{\theta \circ \rho}}$$

- $a_1 \rho b_1 \theta c_1 \Leftrightarrow (M_\rho)_{11} = 1 \wedge (M_\theta)_{11} = 1 \Rightarrow (M_{\theta\circ\rho})_{11} = 1$
- $a_1 \rho b_1 \theta c_2 \Leftrightarrow (M_\rho)_{11} = 1 \wedge (M_\theta)_{12} = 1 \Rightarrow (M_{\theta\circ\rho})_{12} = 1$
- $a_1 \rho b_2 \theta c_3 \Leftrightarrow (M_\rho)_{12} = 1 \wedge (M_\theta)_{23} = 1 \Rightarrow (M_{\theta\circ\rho})_{13} = 1$
- $b_2 \rho b_2 \theta c_3 \Leftrightarrow (M_\rho)_{22} = 1 \wedge (M_\theta)_{23} = 1 \Rightarrow (M_{\theta\circ\rho})_{23} = 1$

::: Matriz da relação composição

Se M_ρ é do tipo m por n e M_θ é do tipo n por p então $M_{\theta\circ\rho}$ é do tipo m por p e pode ser obtida a partir do **produto Booleano** da matriz M_ρ por M_θ que se denota por $M_\rho \otimes M_\theta$ e é tal que:

$$(M_\rho \otimes M_\theta)_{ij} = ((M_\rho)_{i1} \wedge (M_\theta)_{1j}) \vee ((M_\rho)_{i2} \wedge (M_\theta)_{2j}) \vee \ldots \vee ((M_\rho)_{in} \wedge (M_\theta)_{nj})$$

$$M_{\theta\circ\rho} = M_\rho \otimes M_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

::: Matriz da relação composição

$$M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{\theta\circ\rho} = M_\rho \otimes M_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{\rho\circ\theta} = M_\theta \otimes M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{(\rho\circ\theta)\circ\rho} = M_\rho \otimes M_{\rho\circ\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{\rho\circ(\theta\circ\rho)} = M_{\theta\circ\rho} \otimes M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

::: Propriedades da relação composição

Se $\rho \subseteq A \times B$, $\theta \subseteq B \times C$ e $\phi \subseteq C \times D$ então:

- $(\phi \circ \theta) \circ \rho = \phi \circ (\theta \circ \rho)$
- $(\theta \circ \rho)^{-1} = \rho^{-1} \circ \theta^{-1}$
- $\Delta_B \circ \rho = \rho$, onde $\Delta_B = \{(b, b) \colon b \in B\} \subseteq B^2$
- $\rho \circ \Delta_A = \rho$, onde $\Delta_A = \{(a, a) \colon a \in A\} \subseteq A^2$
  Em particular, se $A = B$ então

$$\Delta_A \circ \rho = \rho = \rho \circ \Delta_A$$

À relação Δ_A chama-se **diagonal ou identidade de** A.
No caso em que A é finito:

$$M_{\Delta_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

::: Relação potência

Se $\rho \subseteq A^2$ a **potência** de ρ de ordem n, $n \in \mathbb{N}$, que se denota por ρ^n define-se recursivamente por:

- $\rho^1 = \rho$;
- $\rho^{n+1} = \rho^n \circ \rho$.

$$\rho = \{(1,2),(2,3)\} \subseteq [3]^2$$

$$M_{\rho^2} = M_\rho \otimes M_\rho = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rho^2 = \{(1,3)\}$$

$$M_{\rho^3} = M_{\rho^2} \otimes M_\rho = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rho^3 = \emptyset \Rightarrow \rho^n = \emptyset, \quad n \geq 3$$

::: Relação potência - exemplo

$$\rho = \{(1,1),(1,2),(2,3),(3,1),(3,3)\} \subseteq [3]^2$$

$$M_{\rho^2} = M_\rho \otimes M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rho^2 = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\}$$

$$M_{\rho^3} = M_{\rho^2} \otimes M_\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rho^3 = [3]^2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rho^n = [3]^2, \quad n \geq 3$$

::: Relação potência - exemplo

$$\rho = \{(a, b) \in \mathbb{N} \colon b = a + 1\}$$

$$a\rho(a+1)\rho(a+2)\rho(a+3)\rho \ldots \rho(a+n)$$

$$\begin{aligned}
\rho^2 &= \{(a, a+2) \colon a \in \mathbb{N}\} \\
\rho^3 &= \{(a, a+3) \colon a \in \mathbb{N}\} \\
&\vdots \\
\rho^n &= \{(a, a+n) \colon a \in \mathbb{N}\}, \quad n \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$